

Pregunta

PAU setembre 2023, sèrie 2

Sigui el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 1 + z \\ my + z = 2 - x \\ mz + 3 = 3x + y \end{array} \right\},$$

en què m és un nombre real.

a) (1,25 punts) Discutiu el sistema segons els valors del paràmetre m .

Solució. El sistema, en la forma normal, és $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + my + z = 2 \\ 3x + y - mz = 3 \end{cases}$. Calculem el determinant de la matriu dels coeficients:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ 3 & 1 & -m \end{vmatrix} = (-2m^2 - 1 + 3) - (-3m - m + 2) = -2m^2 + 4m = 2m(2 - m).$$

$|A| = 0 \rightarrow m = 0$ i $m = 2$, que són els valors que cal tenir en compte en la discussió. Tenim tres casos: Si $m \neq 0$ i $m \neq 2$, com que $\text{rang}(A) = 3$ [$|A| \neq 0$] = $\text{rang}(A^*)$ = nombre d'incògnites, tenim un **SCD** (sistema compatible determinat): **solució única**. Si $m = 0$, per Gauss obtenim

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

(intercanviant f_1 i f_2 ; fent $2f_1 - f_2$ i $3f_1 - f_3$; i fent $f_3 - f_2$). $\text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(A^*) < 3$ = nombre d'incògnites. Per tant, es tracta d'un **SCI** (sistema compatible indeterminat) amb $3 - 2 = 1$ grau de llibertat: infinites solucions, que depenen d'un paràmetre.

Si $m = 2$, per Gauss obtenim

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right)$$

(intercanviant f_1 i f_2 ; fent $2f_1 - f_2$ i $3f_1 - f_3$; i fent $f_2/3$ i $3f_3 - 5f_2$). $\text{rang}(A) = 2 \neq \text{rang}(A^*) = 3 \Rightarrow$ **SI** (sistema incompatible): no hi ha solució.

Pauta oficial: 0,25 pel plantejament matricial i el determinant de la matriu de coeficients, 0,25 pel càlcul dels valors singulars, i 0,75 per la discussió (0,25 per cada cas). L'apartat es pot resoldre també via el càlcul de rangs.

b) (1,25 punts) Resoleu el sistema, si té solució, per al cas $m = 1$.

Solució. Si $m = 1$, quan substituïm en el sistema obtenim

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{array} \right)$$

(intercanviant f_1 i f_2 ; fent $2f_1 - f_2$ i $3f_1 - f_3$; i fent $f_3 - 2f_2$), és a dir,

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 3 \\ 2z = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 2 \\ y + 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \\ z = \frac{3}{2} \end{cases} \rightarrow \boxed{x = 2, \quad y = -\frac{3}{2}, \quad z = \frac{3}{2}}$$

Pauta oficial: 0,25 per la substitució del paràmetre, 0,25 pel procediment de resolució, i 0,75 per la resolució (0,25 per cada variable). L'apartat es pot resoldre també pel mètode de Cramer.